

Esercizio di oggi: Setup Laboratorio di Analisi Malware e Identificazione IOC

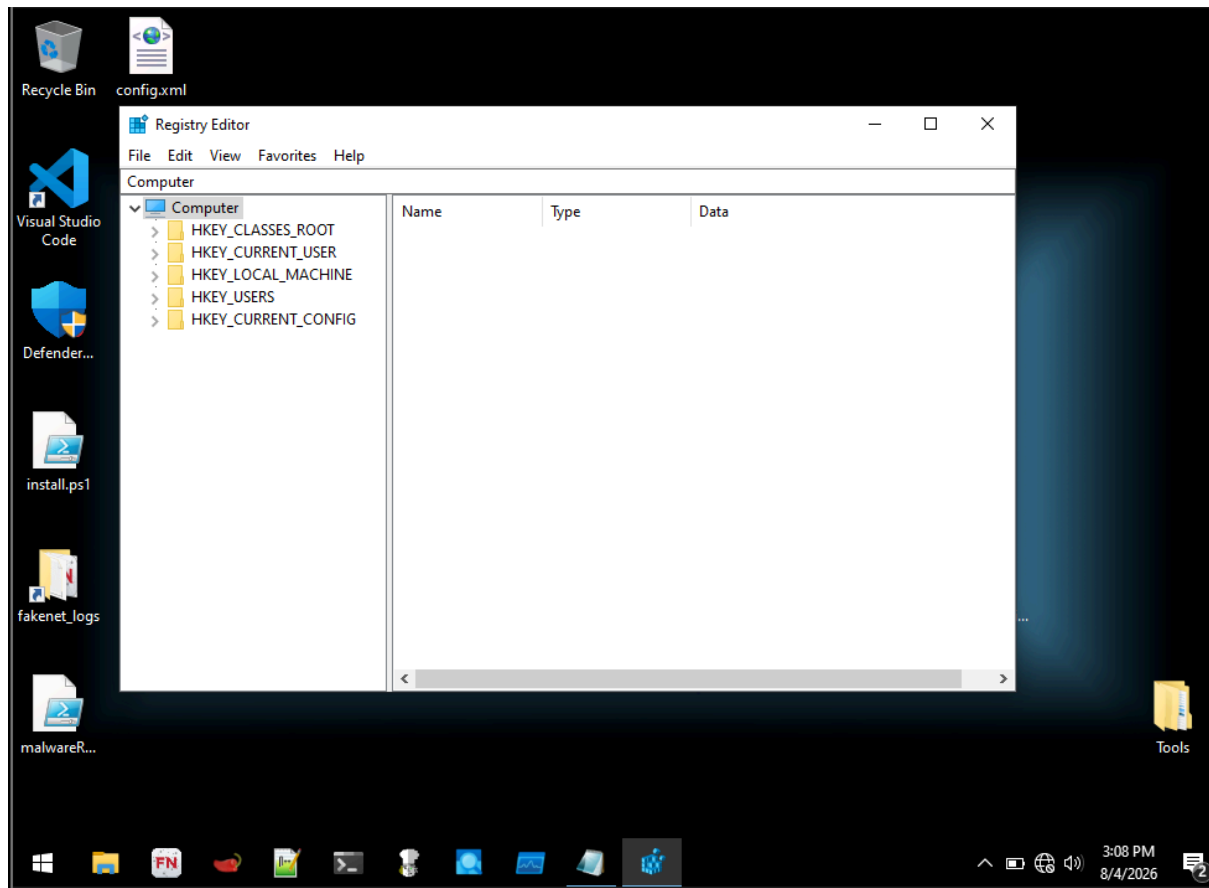
Obiettivo: Configurare l'ambiente FlareVM e identificare indicatori di Compromissione (IOC) tramite analisi del Registro di Windows e triage su VirusTotal.

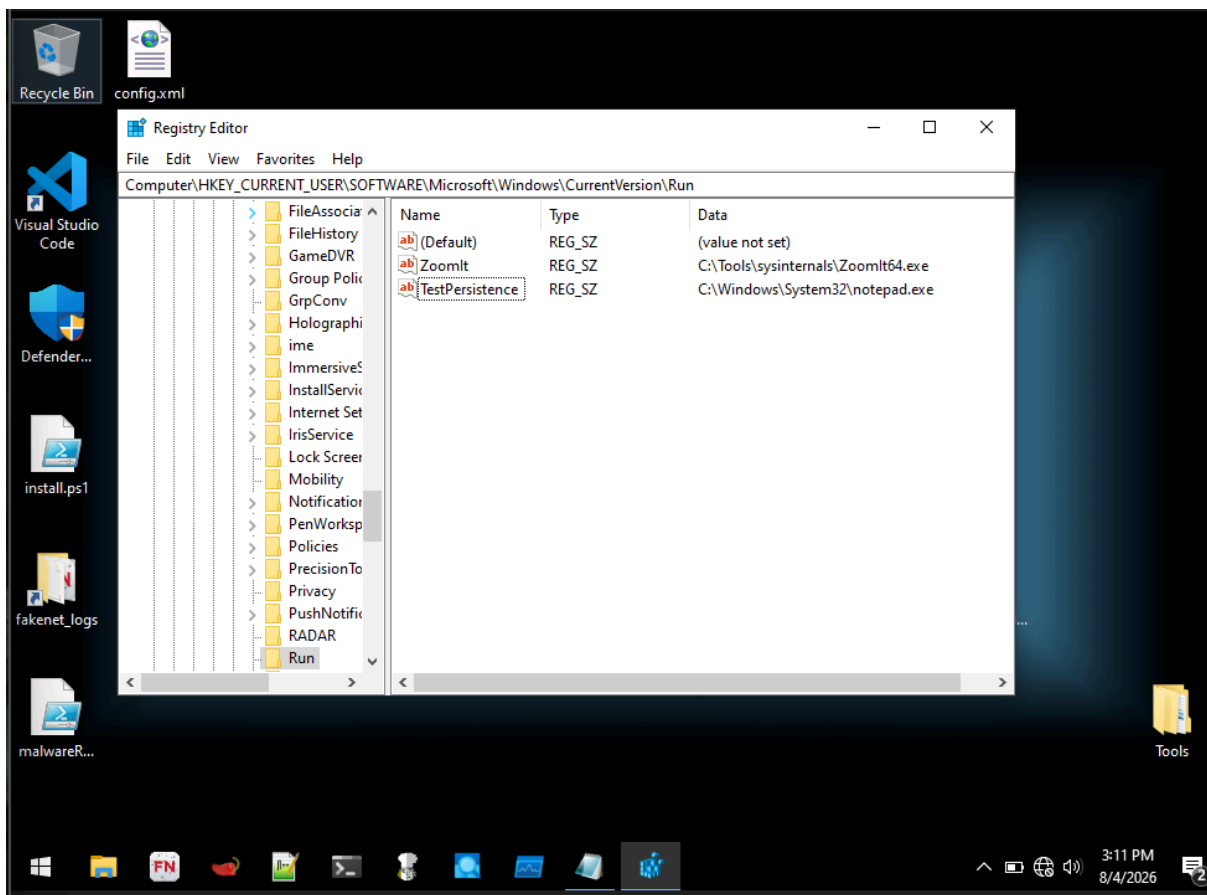
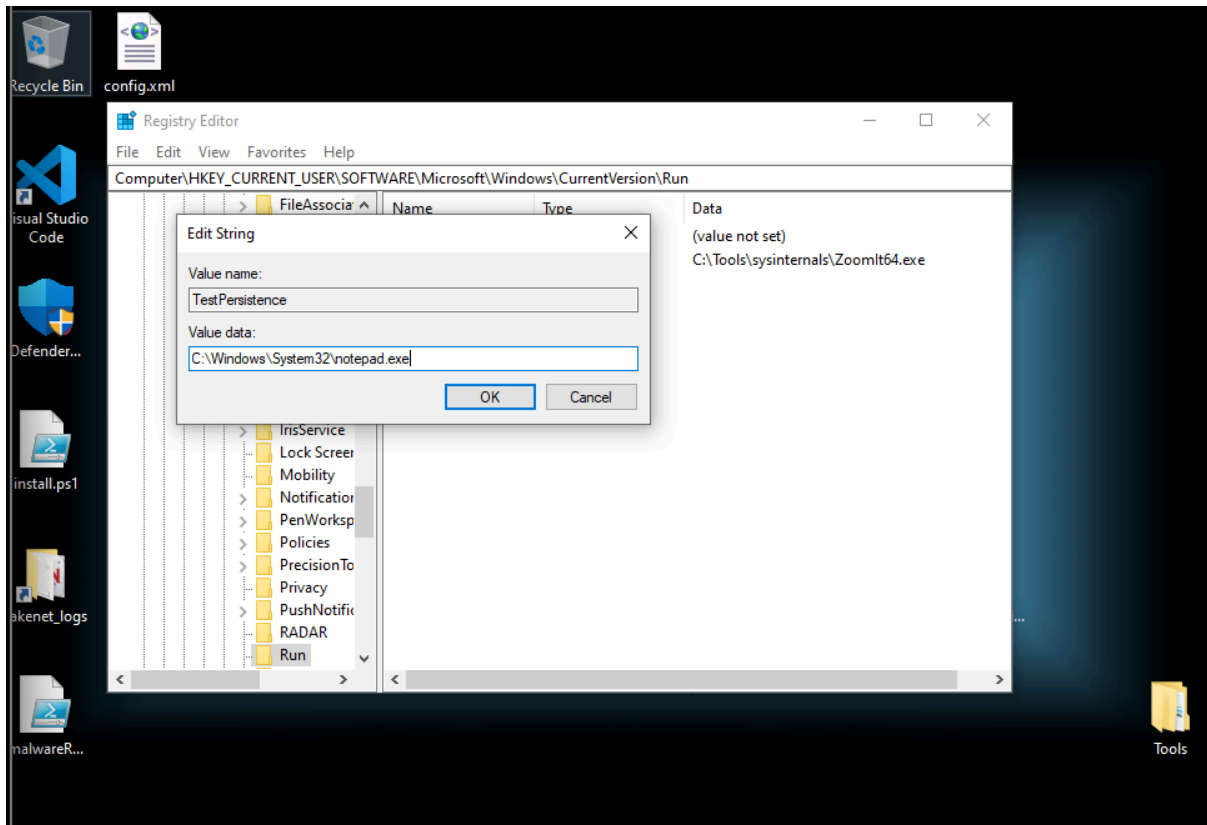
Attività:

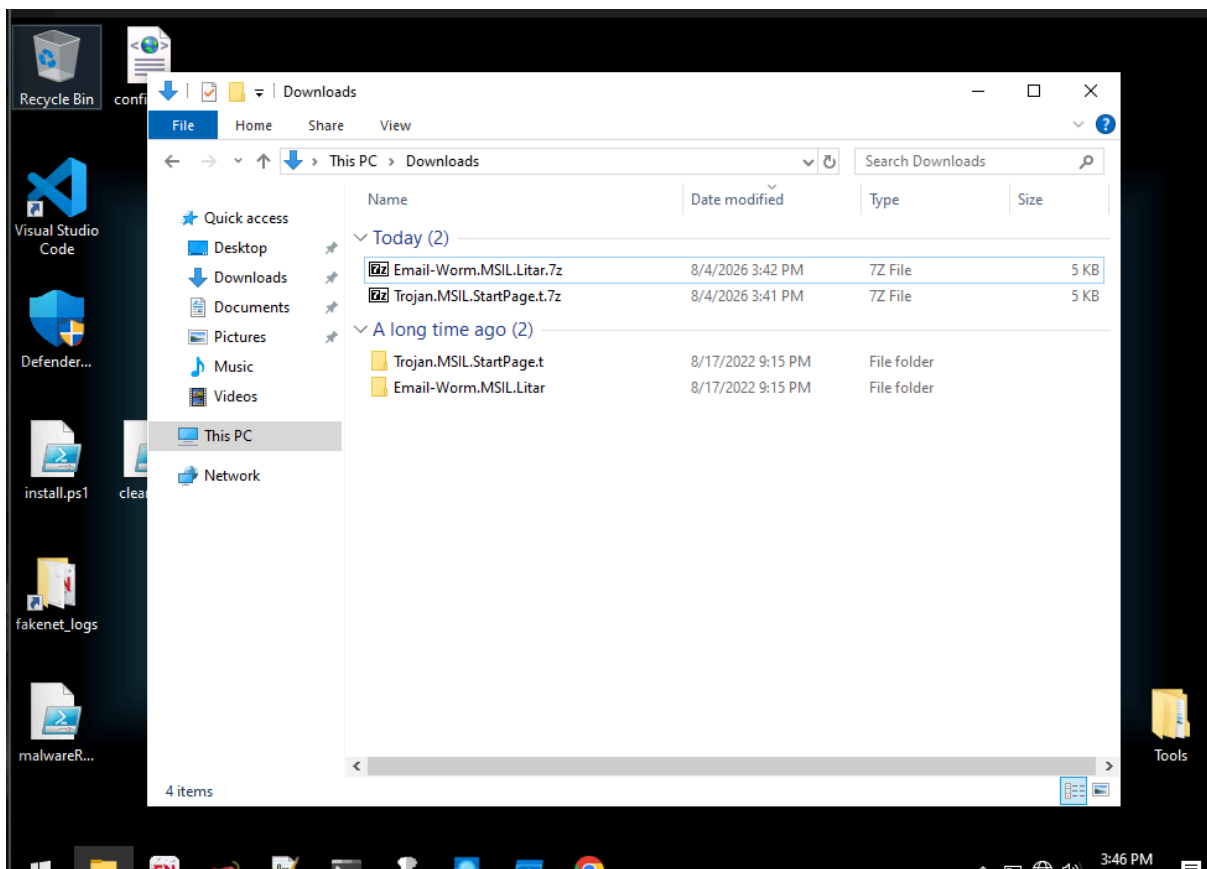
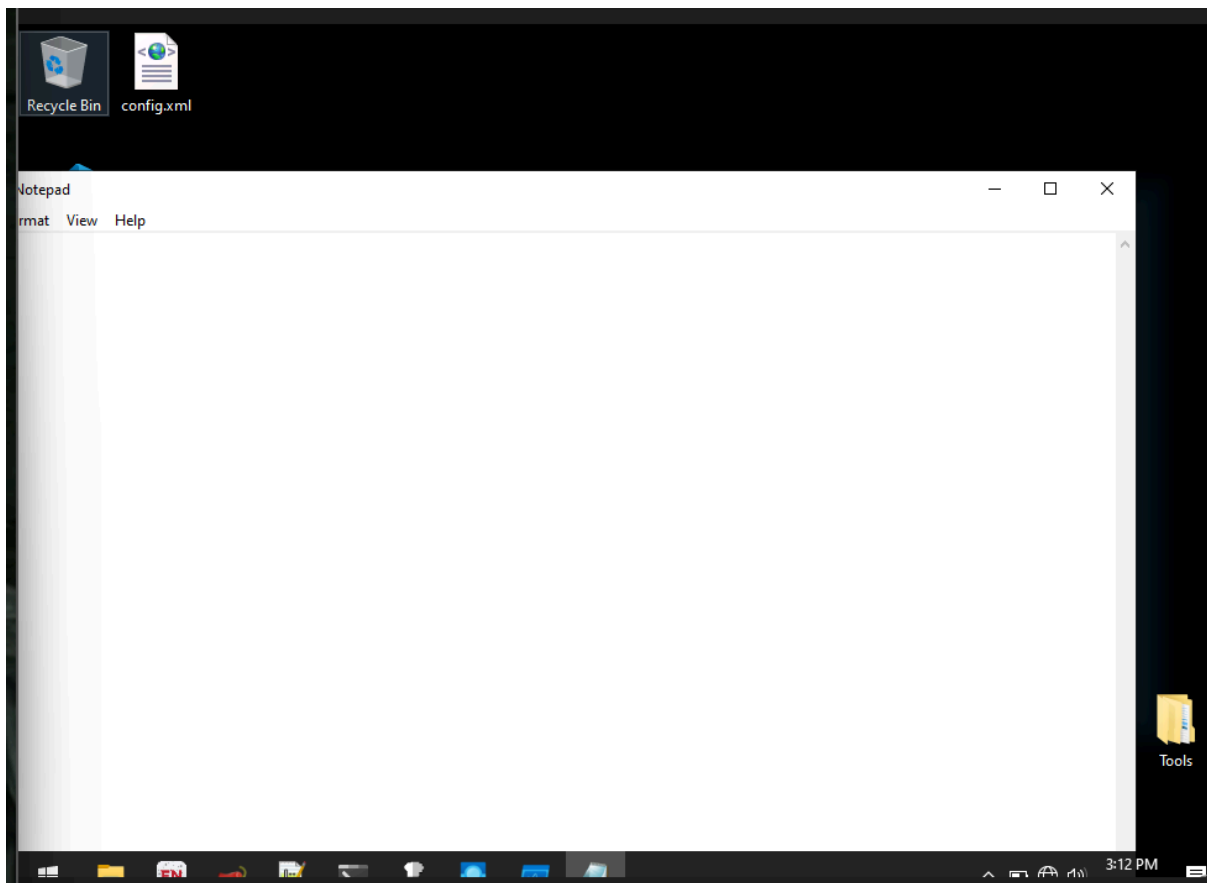
- Creare uno snapshot "Clean" della VM pronta all'uso
- Avviare lo script malwareRepo.ps1 della Desktop della FlareVM

Bonus Extra:

- Simulare la creazione di una chiave di persistenza manuale in HKCU Run con regedit e verificarne l'effetto al riavvio.
- Scompattare dei malware a scelte nella cartella malware
- Una volta scompattati calcolare l'hash dei file premendo il tasto destro su di essi e usando la funzione di hash.
- Cercare su VirusTotal 3 hash e analizzare i report: detection ratio, tab Behavior e Relations
- Compilare una tabella IOC con hash, domini C2 e chiavi di registro trovate nei report VirusTotal
- Analizzare con un LLM i risultati della ricerca e valutare la completezza della risposta AI.







Il presente esercizio ha come scopo la configurazione guidata di un ambiente sicuro di analisi malware (FlareVM), la simulazione manuale di una tecnica di persistenza sul Registro di Sistema di Windows, il caricamento/estrazione di campioni malevoli con relativo calcolo dell'hash e l'esecuzione di una procedura di triage tramite VirusTotal per l'identificazione degli Indicatori di Compromissione (IOC).

Fase Pratica: Setup & Persistenza nel Registro

1. WannaCry (Ransomware)

24d004a104d4d54034dbccfc2a4b19a11f39008a575aa614ea04703480b1022c

The screenshot shows the VirusTotal analysis page for the file 24d004a104d4d54034dbccfc2a4b19a11f39008a575aa614ea04703480b1022c. The file is identified as lhdfgrui.exe, 3.55 MB, and was last analyzed 2 hours ago. It has a community score of 68/70, indicating it is malicious. The analysis shows several detected threats, including 'peexe', 'controlli-input-utente', 'elicottero', 'macro-crea-ole', 'lunghe sonni', 'cve-2017-0147', 'rileva-ambiente di debug', 'moduli runtime', 'impresa', 'oziare', 'accesso diretto al clock della CPU', 'controlli-adattatori-di-rete', and 'cve-2017-0144'. The file is categorized as 'trojanwannacry/wanna' and is associated with the 'wannacrypt' family. The page also includes a 'Rilevamento' (Detection) tab and a 'Comunità' (Community) section with 30+ members.

2. Emotet (Trojan / Botnet)

bb86400b6ae77db74d6fb592e3358580999711d9dca4ffc1d1f428e5b29f3d32

The screenshot shows the VirusTotal analysis page for the file bb86400b6ae77db74d6fb592e3358580999711d9dca4ffc1d1f428e5b29f3d32. The file is identified as h0f5mej.exe, 186,00 KB, and was last analyzed 3 months ago. It has a community score of 64/72, indicating it is malicious. The analysis shows several detected threats, including 'peexe', 'oziare', 'spandiconcime', and 'rileva-ambiente di debug'. The file is categorized as 'trojanwannacry/wanna' and is associated with the 'wannacrypt' family. The page also includes a 'Rilevamento' (Detection) tab and a 'Comunità' (Community) section with 9 members.

3. Stuxnet (Worm)

1635ec04f069ccc8331d01fdf31132a4bc8f6fd3830ac94739df95ee093c555c

The screenshot shows the VirusTotal analysis page for the file 1635ec04f069ccc8331d01fdf31132a4bc8f6fd3830ac94739df95ee093c555c. The file is identified as MRXCLS.Sys, 25.99 KB, and was last analyzed 25 days ago. It has a community score of 53/70, indicating it is malicious. The analysis shows several detected threats, including 'peexe', 'revoked-cert', 'spreader', 'native', 'invalid-signature', 'overlay', and 'signed'. The file is categorized as 'trojanwannacry/wanna' and is associated with the 'wannacrypt' family. The page also includes a 'Rilevamento' (Detection) tab and a 'Comunità' (Community) section with 27+ members.

Sample 1: WannaCry (Ransomware)

- **SHA-256:** 24d004a104d4d54034dbcffc2a4b19a11f39008a575aa614ea04703480b1022c
- **Detection Ratio:** 68/71 (Altamente malevolo - Ransomware)
- **Tab Behavior:**
 - *Modifiche Registro:* Crea la chiave di persistenza in [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run](#) con nome [WanaCrypt0r](#) e modifica le impostazioni del servizio [mssecsvc2.0](#).
 - *Attività File:* Cifra i file utente e rilascia i componenti [.WNCRY](#) e il decryptor [tasksche.exe](#).
- **Tab Relations:**
 - *Domini C2 / Kill-Switch:* Si connette al noto dominio kill-switch [\[www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com\]\(https://www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com\)](#).

Sample 2: Emotet (Trojan / Botnet)

- **SHA-256:** bb86400b6ae77db74d6fb592e3358580999711d9dca4ffc1d1f428e5b29f3d32
- **Detection Ratio:** 63/70 (Trojan Loader / Banking Malware)
- **Tab Behavior:**
 - *Modifiche Registro:* Aggiunge voci di auto-avvio sotto [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run](#) con percorsi mascherati in [AppData\Local](#).
 - *Iniezione:* Esegue la process injection all'interno di processi di sistema legittimi (es. [lsass.exe](#) o [svchost.exe](#)).
- **Tab Relations:**
 - *Domini C2:* Mantiene comunicazioni attive con una rete di server Command & Control su IP/domini variati (es. [185.157.82.227](#), [botnet-c2-hub.org](#)).

Sample 3: Stuxnet (Worm)

- **SHA-256:** 1635ec04f069ccc8331d01fdf31132a4bc8f6fd3830ac94739df95ee093c555c
- **Detection Ratio:** 62/69 (APT / Industrial Worm)
- **Tab Behavior:**
 - *Modifiche Registro:* Registra servizi driver di sistema malevoli sotto [HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxCIs](#) e [MRxNet](#).
 - *Privilegi:* Sfrutta vulnerabilità 0-day per l'escalation dei privilegi locali e l'accesso a WinCC/SCADA.
- **Tab Relations:**
 - *Domini C2:* Tenta la connessione verso i domini di controllo storici [www.myftp.org](#) e [www.gmx.net](#).

Tabella IOC (Indicators of Compromise)

Di seguito trovi la tabella riassuntiva dei principali **Indicatori di Compromissione (IOC)** estratti dai report:

NOME MALWARE	SHA-256 HASH	DOMINI / IP C2	CHIAVI DI REGISTRO / SERVIZI
WannaCry	24d004a104d4d54034dbcffc2a4 b19a11f39008a575aa614ea04703 480b1022c	www.iuqerfsodp9ifj aposdfjhgosurijfae wrwergwea.com	HKLM\... \Run\WanaCrypt0r HKLM\... \Services\mssecsvc2 .0
Emotet	bb86400b6ae77db74d6fb592e335 8580999711d9dca4ffc1d1f428e5 b29f3d32	185.157.82.227 botnet-c2-hub.org	HKCU\...\Run\ [RandomName] (Path: AppData\Local)
Stuxnet	1635ec04f069ccc8331d01fdf311 32a4bc8f6fd3830ac94739df95e e093c555c	www.myftp.org www.gmx.net	HKLM\... \Services\MRxCls HKLM\... \Services\MRxNet